

PCI (IPv4)

Exercice 1

On donne le début de la capture suivante d'un paquet IP :

```
4500 0028 0c39 0000 1e06 8077 c009 c80b  
c009 c801 0450 0015 0006 e802 0080 3e08  
5010 1000 64be 0000 0000 0000 0000 xxxx xxxx
```

Répondre en justifiant votre réponse :

- a. Est-ce que l'entête IP contient des options ? Justifier.

Non, le champ IHL (Internet header length) contient la valeur 5, donc la taille de l'entête = 5 mots (1mot = 4 octets) donc pas d'options (si des options sont présentes, la longueur de l'entête serait supérieure à 5 mots).

- b. Quelles sont les adresses IP source et destination ?

IP Src = (c009c80b) → 192.9.200.11

IP dest = (c009 c801) → 192.9.200.1

- c. Quelle est la valeur du champ TTL ('Time to live', durée de vie) ?

Le champ TTL contient la valeur (1e) sauts (convertir en décimal les caractères hexa) → 30 sauts

- d. Comment détermine-t-on le type de protocole encapsulé dans ce datagramme IP ? Quelle est sa valeur ?

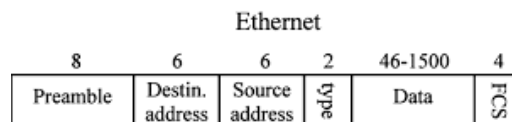
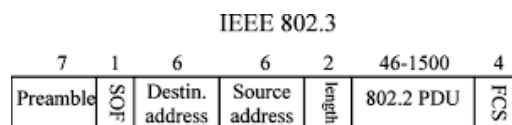
Le champ « protocole » renseigne sur le protocole (de la couche supérieure), encapsulé dans le paquet, ce champ contient la valeur 06 (en décimal), ce qui correspond à TCP (valeur 17 par exemple = UDP)

Exercice 2

On représente ci-dessous le résultat d'une capture trame par un sniffer de trames Ethernet (ni le préambule, ni le FCS ne sont représentés).

```
00 12 17 41 c2 c7 00 1a 73 24 44 89 08 00 45 00 00 3c 00 30 00 00 80 01 8f d6 c0 a8 01
69 c0 a8 01 01 08 00 4d 56 00 01 00 05 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70
71 72 73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69
```

Rappelons :



1. Encercler l'entête de la trame Ethernet.

00 12 17 41 c2 c7 00 1a 73 24 44 89 08 00

2. Donner les adresses MAC source et destination relatives à cette trame

@ MAC Destination : 00 :12 : 17 : 41 : c2 : c7

@ MAC Source : 00 :1a :73 :24 :44 :89

3. Préciser le type de cette trame

Type/Length (08 00)= $8 \times 16^2 = 2048$ octets > 1518 octets → trame Ethernet II et le champs indique alors le type de protocole de la couche supérieure.

0x0800 est le protocole IPv4

4. Veuillez donner selon le traçage :

- a. La version du protocole : champs version =4 → IPv4
- b. La longueur de l'entête : champs IHL=5 (nombre de mots) → $5 \times 4 = 20$ octets
- c. La valeur du champ TOS : 00
- d. La longueur totale du datagramme IP : 00 3c → $12 + 3 \times 16 = 60$ octets
- e. L'identifiant affecté au datagramme : 00 30 → 48
- f. DF=0,
MF=0,
fragment-offset=0 0000 0000 0000 → 0
- g. TTL : 80 → 128 sauts
- h. Protocole : 01 → ICMP est le protocole encapsulé dans le paquet IPv4
- i. Adresse IP source : c0 a8 01 69 → 192. 168.1.105
- j. Adresse IP destination : c0 a8 01 01 → 192. 168.1.1